

Ingegneria del Software a.a. 2025-26
Prova Scritta del 22 Gennaio 2026 (Gruppo 2) – SOLUZIONE fila A

Esercizio di sbarramento

COGNOME

NOME

MATRICOLA

Rispondere alle seguenti domande. Per ogni domanda, solo una soluzione è corretta. L'esercizio si ritiene superato se si risponde correttamente ad **almeno 7 domande**.

Domanda 1

Con riferimento all'evoluzione dello **sviluppo software** e al ruolo dei **framework architetturali moderni** (es. Spring Boot, React, accennato in classe), quale delle seguenti affermazioni è **CORRETTA**?

- a) Oggi i framework eliminano la necessità di qualsiasi attività di design architetturale, poiché l'architettura del sistema è completamente definita dal framework stesso
- b) Rispetto agli anni 2000, lo sviluppo software moderno richiede di progettare manualmente l'architettura a livelli, le dipendenze tra moduli e le interfacce principali
- c) Con l'adozione di framework come Spring Boot e React, il design architetturale si concentra maggiormente su decisioni di basso livello, come la configurazione manuale delle librerie e del deployment
- d) **L'uso di framework architetturali moderni fornisce una struttura e un'architettura di base, spostando il focus del design su come suddividere i servizi, modellare dati ed eventi e garantire coerenza e sicurezza tra i moduli**

Domanda 2

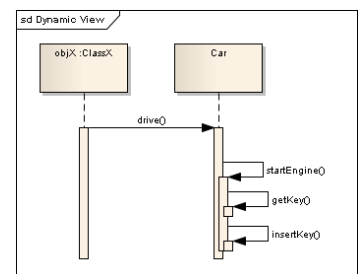
Lo sviluppo di un sistema software di elevata qualità è **un'attività complessa**. Tale complessità dipende da **diversi fattori**; tuttavia, come visto a lezione, uno di essi rappresenta la principale fonte di difficoltà

- a) La complessità intrinseca del problema, poiché molti sistemi software sono progettati per risolvere problemi altamente complessi (ad esempio sistemi di controllo di reattori nucleari).
- b) Il fattore tecnologico, dovuto alla presenza di numerose soluzioni offerte da diversi vendor (ad esempio linguaggi di programmazione, framework e DBMS), che rende difficile la scelta delle tecnologie più adatte.
- c) Il fattore economico, legato alla possibile mancanza di risorse finanziarie durante le varie fasi dello sviluppo
- d) **Il fattore umano, che include: la gestione del personale, la comunicazione e le difficoltà nel lavoro di gruppo.**

Domanda 3

Quale delle seguenti affermazioni **non è corretta**?

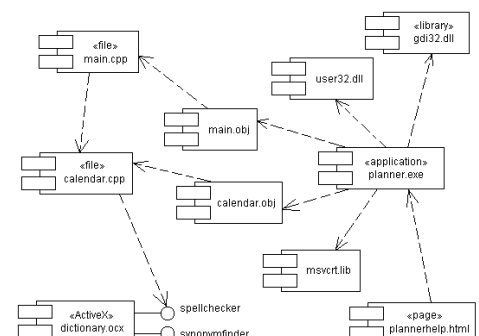
- a) objX chiama l'operazione drive() di Car, a sua volta drive() chiama startEngine(), startEngine chiama getKey() e insertKey() in successione
- b) **drive() è un'operazione della classe ClassX**
- c) getKey() è un self-message
- d) insertKey() è chiamata all'interno dell'operazione startEngine()



Domanda 4

Nel seguente **Component diagram UML** cosa **non è corretto** rispetto a quanto visto a lezione?

- a) Gli archi che mostrano dipendenza tra componenti sono mostrate con una freccia tratteggiata che invece dovrebbe essere continua
- b) I due lollipop (spellchecker e synonymfinder) sono interfacce esposte e quindi dovrebbero essere rappresentate con il simbolo -| e non con -○
- c) **I componenti dovrebbero essere entità logiche che sono realizzate da artefatti (che sono invece entità fisiche). In questo diagramma sono invece utilizzati direttamente gli artefatti**
- d) Gli stereotipi (ad esempio <<file>> e <<library>>) non sono ammessi per le componenti ma solo per le classi



Domanda 5

Supponiamo di dover implementare un **software per il gioco del monopoli** con le classi: Monopoli, Scacchiera (o Tabellone di gioco), Casella, Pezzo e Giocatore. Se seguiamo il **Pattern Grasp Creator**, chi ha la responsabilità di creare un'istanza della classe Casella?

- a) La classe Monopoli
- b) La classe Casella
- c) La classe Pezzo
- d) **La classe Scacchiera**

Domanda 6

Con riferimento a **SonarQube for IDE** (plugin di SonarSource per VS Code e IntelliJ), quale delle seguenti affermazioni è **CORRETTA**?

- a) SonarQube for IDE esegue il programma in locale per individuare bug e vulnerabilità durante il runtime
- b) SonarQube for IDE è uno strumento di analisi che valuta la coesione, l'astrazione e le dipendenze tra i moduli
- c) **SonarQube for IDE analizza il codice staticamente e fornisce suggerimenti pratici su problemi locali come code smells, bug noti e vulnerabilità, senza eseguire il programma**
- d) SonarQube for IDE individua automaticamente problemi strutturali e architetturali del sistema

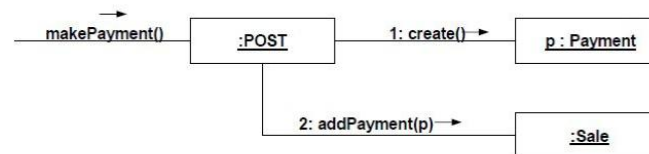
Domanda 7

Nel contesto dell'**Ingegneria del Software**, i **modelli di processo di sviluppo** descrivono come le attività di analisi, progettazione, implementazione e verifica vengono organizzate nel tempo. Quale delle seguenti opzioni **NON** è **generalmente considerata un modello di processo di sviluppo software**?

- a) **Sviluppo basato sui componenti**, che enfatizza il riuso di componenti software preesistenti
- b) **Code & Fix**, metodo di sviluppo che prevede la scrittura diretta del codice seguita da successive correzioni
- c) **Unified Process (UP)**, un modello di processo iterativo e incrementale che struttura lo sviluppo in fasi ben definite
- d) **Extreme Programming (XP)**, una metodologia agile che definisce pratiche e iterazioni per lo sviluppo software

Domanda 8

Si supponga di avere un sistema per la gestione dei pagamenti dove **POST** è una classe usata per gestire nuovi acquisti con l'operazione `makePayment()`. Guardando il seguente diagramma quale affermazione è **CORRETTA**?



- a) La classe `POST` è accoppiata fortemente (strong coupled) con le altre classi
- b) Il diagramma UML in questione è un object diagram
- c) La prima chiamata dell'operazione `makePayment()` (identificata con 1:) crea un'istanza di `Payment` chiamata `p`. La seconda chiamata di `makePayment()` (identificata con 2:) chiede al reparto vendite (`Sale`) di aggiungere il pagamento `p`
- d) **`makePayment()` crea un'istanza di `Payment` chiamata `p` e successivamente chiede al reparto vendite (`Sale`) di aggiungere il pagamento `p`**

Domanda 9

Si consideri il **caso di test JUnit** a destra. Quale delle seguenti affermazioni è **CORRETTA**?

```
@Test
public void testRemoveFromList() {
    List<String> l = new ArrayList<>();
    l.add("A"); l.add("B");
    l.remove("C");
    assertEquals(1, l.size());
}
```

- a) Il test è corretto perché la rimozione di un elemento inesistente riduce comunque la dimensione della lista
- b) Il test è errato perché `remove("C")` solleva un'eccezione che interrompe l'esecuzione del test
- c) **Il test è errato perché la `size()` della lista rimane invariata dopo il tentativo di rimuovere un elemento non presente**
- d) Il test è corretto perché `remove("C")` restituisce `false` e quindi la dimensione della lista diventa 1

Domanda 10

Si consideri il seguente **requisito software**: *Il sistema deve impedire agli operatori di accedere a qualsiasi informazione personale dei clienti, ad eccezione del nome e del numero di riferimento interno*. Che tipo di requisito è?

- a) **Non Funzionale**
- b) Di interoperabilità
- c) Di usabilità
- d) Funzionale